

متوسطة مهدي الشارف . الصفصاف .	الإختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا	المستوى :الرابعة متوسط
يوم : 08 مارس 2023		المدة :ساعة ونصف

ممنوع إستعمال القلم الأحمر والمصحح

الجزء الأول : (12 نقطة):

التمرين الأول : (ن 2 م 2018 مع التعديل) : (06 نقاط)

تم العثور على شاردة الكبريتات (SO_4^{2-}) بنسبة كبيرة في المواد الموجودة في بعض التكوينات الصخرية والتربة التي تشمل

على المياه الجوفية

1\أحد ما يلي : (1.5 ن)

أ: نوع هذه الشاردة

ب: طريقة الكشف عن هذه الشاردة

ج: الملقصود بالكتابة (2-) ؟

2\ تتحد شاردة الكبريتات مع شاردة معدنية للحصول على محلول شاردني صيفته ($X^{2+} + SO_4^{2-}$) لونه أزرق

ويستعمل لمعالجة النباتات من الأمراض .

لمعرفة الشاردة (X^{2+}) نضيف قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم ($Na^+ + OH^-$) فيتشكل راسب أزرق .

أ\ هل الشاردة المراد الكشف عنها هي شاردة الحديد الثنائي (Fe^{2+}) أو شاردة النحاس (Cu^{2+}) (0.5 ن)

ج\ استنتج اسم المحلول الشاردني (ذو اللون الأزرق) ثم أكتبه بالصيغتين الشاردية والإحصائية . (1 ن)

2\ بغرض حفظ المحلول أزرق اللون وضعه أحد المزارعين في دلو مصنوع من الزنك (Zn) بعد مدة تفاجأ بزوال

اللون الأزرق للمحلول وتشكل طبقة حمراء على الجدار الداخلي للدلو وظهور محلول جديد عديم اللون

أ\ قدم تفسيراً لزوال اللون الأزرق (0.25 ن)

ب\ ما اسم المادة الحمراء المترسبة ؟ (0.25 ن)

ج\ عبر عن التفاعل الكيميائي الحادث بين المحلول الأزرق ومعدن الزنك بالصيغة الشاردية مع تحديد الحالة الفيزيائية (2 ن)

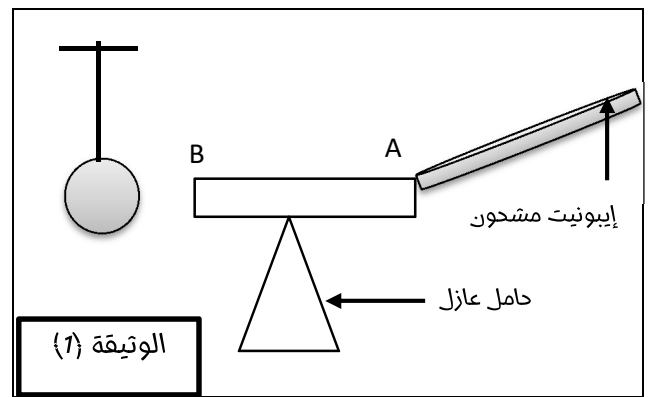
د\ بماذا تنصح المزارعين عند حفظ المحاليل الشاردية مع التعليل ؟ (0.5 ن)

التمرين الثاني : (06 نقاط):

الجزء الأول : نلمس قضيباً معدنياً (A B) موضوعاً فوق حامل

عازل قريباً من كرية ألومنيوم متعادلة كهربائياً بواسطة

قضيب إيبونيت مشحون (الوثيقة 1)



1\ حدد شحنة الإيبونيت وهل فقد أم اكتسب ؟ (0.5 ن)

2\ ماذا تلاحظ بالنسبة للكرية الألومنيوم ؟ ثم قدم تفسيراً

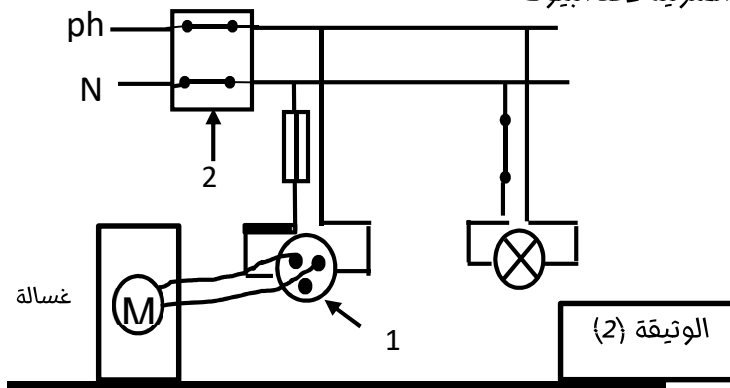
مناسباً لملاحظتك ؟ (0.5 ن)

3\ لو استعملنا حاملاً ناقلاً ماذا تلاحظ بالنسبة للكرية؟ فسر .

(0.5 ن)

الجزء الثاني : يمثل المخطط الكهربائي (الوثيقة 2) جزءاً من الشبكة

المنزلية لأحد البيوت



1\ سم العناصر المرقمة والرمزين ph و N (1 ن)

2\ تعاني العائلة من مشكلتين الأولى الإصابة بصعقة كهربائية في حالة

لمس هيكل الغسالة المعدني والثانية الإصابة بصدمة كهربائية عند

تغيير المصباح التالف .

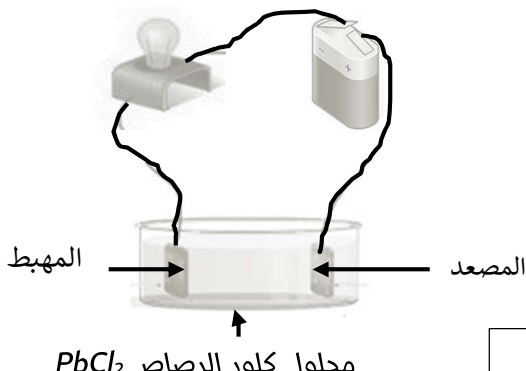
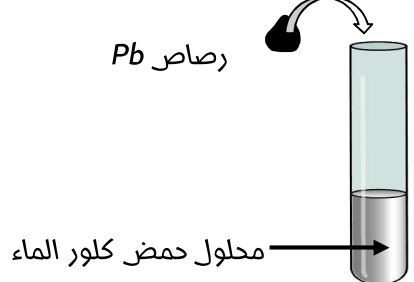
أ\ حدد الأسباب الحقيقية لكل مشكلة مع تقديم الحل المناسب (1.75 ن).

ب\ حدد الأخطاء الواردة في المخطط (0.5 ن)

ج\ ماهي الإضافات اللازمة لتحقيق الأمن الكهربائي (0.5 ن)

رسم المخطط غير مطلوب

تعتبر الغازات في وقتنا الحالي من أهم العناصر الكيميائية في مجالات الصناعة من بينها غاز تنائي الهيدروجين أو ما يسمى بوقود المستقبل فهو نظيف وآمن بيئيا وغاز تنائي الكلور الذي يستخدم في صناعة محاليل التنظيف إلا أنه غاز خطير جدا فهو يتسبب في تلف الأعضاء التنفسية يمكن الحصول على هذين الغازين إطلاقا من تفاعل معدن الرصاص (Pb) مع محلول حمض كلور الماء وفقا للتجربة الموضحة في الوثيقة (3)

المرحلة 2: وضع كمية من المحلول المتحصل عليه في المرحلة (1) في وعاء للتحليل الكهربائي مسرياه من الفحم	المرحلة 1: وضع قطعة من معدن الرصاص (Pb) في أنبوب اختبار يحتوي على محلول حمض كلور الماء
	

السؤال الأول:

- 1: بين طريقة الكشف عن غاز تنائي الهيدروجين وغاز تنائي الكلور (0.5 ن)
- 2: أكتب محلول حمض كلور الماء بالصيغتين الشاردية والإحصائية (0.5 ن)
- 3: من بين نواتج تفاعل محلول حمض كلور الماء مع معدن الرصاص محلول كلور الرصاص صيغته الإحصائية $PbCl_2$ عندما نضيف له قطرات من محلول نترات الفضة ($Ag^+ + NO_3^-$) يتشكل راسب أبيض يسود بوجود الضوء . حدد اسم ورمز الشاردة المراد الكشف عنها تم أكتب محلول كلور الرصاص بالصيغة الشاردية (0.75 ن)

السؤال الثاني:

- 1: هل يتوهج المصباح؟ علل (0.5 ن)
 - 2: ماذا تلاحظ بجوار كل مسرى؟ (0.5 ن)
 - 3: لو نستبدل محلول كلور الرصاص بمسحوق كلور الرصاص هل يتوهج المصباح؟ علل. (0.5 ن)
 - 4: أكتب المعادلات الكيميائية للتفاعلات الحادثة:
- المرحلة 1:** المعادلات النصفية الحادثة بجوار كل مسرى تم المعادلة الإجمالية للتفاعل الكيميائي الحادثة (2 ن)
- المرحلة 2:** معادلة تفاعل محلول حمض كلور الماء مع معدن الرصاص بالصيغة الشاردية (2.25 ن)

السؤال الثالث:

يعتبر محلول حمض كلور الماء من الأحماض القوية صنفته منظمة حماية البيئة كمادة سامة لذلك ينبغي التعامل معه بحرص شديد قدم بعض النصائح التي تساعدنا في حماية أنفسنا من هذا المحلول الخطير . (نصيحتين فقط) (0.5 ن)

ملاحظة هامة: الحالة الفيزيائية تكتب في المعادلات الكيميائية

تذكروا بالأخلاق دوما نرتقي

نجاحكم فرحتنا

بالتوفيق جميعا